

الأعداد الحقيقية



تذكر العدد النسبي



هو العدد الذي يمكن كتابته على الصورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$ ،
أمثلة لأعداد نسبية : $\frac{3}{4}$ ، $-\frac{1}{3}$ ، 0 ، 5 ، 0.2 ، $0.\bar{7}$ ، 13% ، $\sqrt{36}$ ، $\sqrt[3]{-64}$ ، ...

الأعداد غير النسبية

العدد غير النسبي هو عدد لا يمكن كتابته على الصورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$ ،
ويُرمز لمجموعة الأعداد غير النسبية بالرمز $\mathbb{Q}$ ، مع ملاحظة أن $\mathbb{Q}$ ، مجموعتان منفصلتان أي أن : $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q} = \emptyset$

أمثلة للأعداد غير النسبية

• الجذر التربيعي للعدد النسبي الذي هو ليس مربعاً كاملاً :

فمثلاً : $\sqrt{2}$ عدد غير نسبي لأنه لا يمكن إيجاد عدد نسبي مربعه يساوي 2 ، وبالتالي $\sqrt{2}$

لا يمكن كتابته على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$

• الجذر التكعيبي للعدد النسبي الذي هو ليس مكعباً كاملاً :

فمثلاً : $\sqrt[3]{4}$ عدد غير نسبي لأنه لا يمكن إيجاد عدد نسبي مكعبه يساوي 4 ، وبالتالي $\sqrt[3]{4}$ لا يمكن كتابته على

صورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$

• ثوابت رياضية :

(1) π (باي) هي النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها ، وتساوي تقريباً 3.141592654... ، ولا يمكن كتابتها

على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$

(2) φ (النسبة الذهبية) هي نسبة مميزة تظهر في العديد من جوانب الطبيعة ، وتساوي تقريباً 1.618033989... ،

ولا يمكن كتابتها على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$

• أمثلة أخرى لأعداد غير نسبية : $\sqrt{5}+1$ ، $1-\sqrt[3]{7}$ ، $2\sqrt{7}$ ، $-\frac{\sqrt[3]{9}}{5}$ ، $\sqrt[3]{5}+\sqrt{9}$ ، $\frac{1}{\sqrt{7}}$ ، $\frac{\pi}{2}$ ، ...

مثال 1

أي الأعداد الآتية عدد نسبي وأيها عدد غير نسبي؟ مع ذكر السبب.

$\pi + 2$ 5	$-2\frac{1}{4}$ 4	$\sqrt[3]{-8}$ 3	$\sqrt{8}$ 2	0.73 1
$\sqrt{25} + \sqrt[3]{16}$ 10	$-\sqrt{\frac{25}{49}}$ 9	2.5 8	$\sqrt{25} + \sqrt{7}$ 7	0 6

الحل

2 $\sqrt{8}$ ليس عددًا نسبيًا لأن 8 ليس مربعًا كاملاً	1 $\therefore 0.73 = \frac{73}{100}$ $\therefore$ 0.73 عدد نسبي
4 $\therefore -2\frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$ $\therefore$ $-2\frac{1}{4}$ عدد نسبي	3 $\therefore \sqrt[3]{-8} = -2$ ، $-2 = \frac{-2}{1}$ $\therefore$ $\sqrt[3]{-8}$ عدد نسبي
6 $\therefore 0 = \frac{0}{1}$ $\therefore$ 0 عدد نسبي	5 $\pi + 2$ عدد غير نسبي لأن العدد π لا يمكن كتابته على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a ، b عدنان صحيحان ، $b \neq 0$
8 $\therefore 2.5 = \frac{23}{9}$ $\therefore$ 2.5 عدد نسبي	7 $\sqrt{25} + \sqrt{7}$ عدد غير نسبي لأن 7 ليس مربعًا كاملاً
10 $\sqrt{25} + \sqrt[3]{16}$ عدد غير نسبي لأن 16 ليس مكعبًا كاملاً.	9 $\therefore -\sqrt{\frac{25}{49}} = -\frac{5}{7}$ $\therefore$ $-\sqrt{\frac{25}{49}}$ عدد نسبي

حاول بنفسك 1

أي من الأعداد في الجدول التالي نسبي ، وأيها غير نسبي ؟

2.78	0	-3	π	$\sqrt[3]{1}$	$\sqrt[3]{4}$	$\sqrt{3}$
$\sqrt[3]{9} + 11$	$0.\overline{71}$	$\sqrt{7} - 5$	$\sqrt{9}$	$\sqrt[3]{ -125 }$	φ	35 %

إيجاد قيمة تقريبية لعدد غير نسبي

أى عدد غير نسبي يقع بين عددين نسبيين ، ويمكن تمثيله على خط الأعداد بنقطة تقع بين هذين العددين.

مثال 2

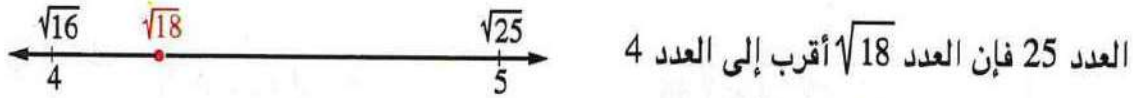
أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل من الأعداد الآتية ، وعين موقعه التقريبي على خط الأعداد :

$$\sqrt{18} \quad 1 \quad \sqrt[3]{25} \quad 2 \quad -\sqrt{33} \quad 3$$

الحل

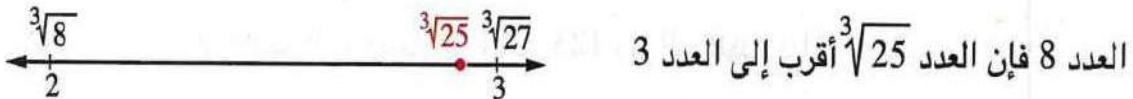
1 أوجد عددين صحيحين متتاليين كل منهما مربع كامل يقع بينهما العدد 18 ، تجد أنهما 16 ، 25 ،
 $\therefore 16 < 18 < 25$ $\therefore \sqrt{16} < \sqrt{18} < \sqrt{25}$ $\therefore 4 < \sqrt{18} < 5$

$\therefore$ العدد $\sqrt{18}$ يقع بين العددين 4 ، 5 وحيث إن العدد 18 أقرب إلى العدد 16 منه إلى



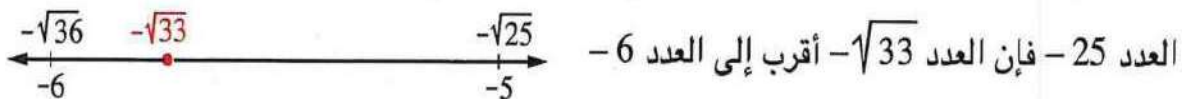
2 أوجد عددين صحيحين متتاليين كل منهما مكعب كامل يقع بينهما العدد 25 ، تجد أنهما 8 ، 27 ،
 $\therefore 8 < 25 < 27$ $\therefore \sqrt[3]{8} < \sqrt[3]{25} < \sqrt[3]{27}$ $\therefore 2 < \sqrt[3]{25} < 3$

$\therefore$ العدد $\sqrt[3]{25}$ يقع بين العددين 2 ، 3 وحيث إن العدد 25 أقرب إلى العدد 27 منه إلى



3 $\therefore -36 < -33 < -25$ $\therefore -\sqrt{36} < -\sqrt{33} < -\sqrt{25}$ $\therefore -6 < -\sqrt{33} < -5$

$\therefore$ العدد $-\sqrt{33}$ يقع بين العددين -5 ، -6 وحيث إن العدد -33 أقرب إلى العدد -36 منه إلى



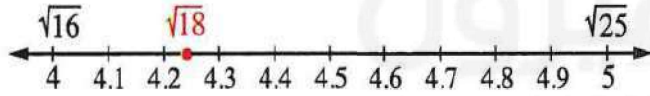
حاول بنفسك 2

أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل من الأعداد الآتية ، وعين موقعه التقريبي على خط الأعداد :

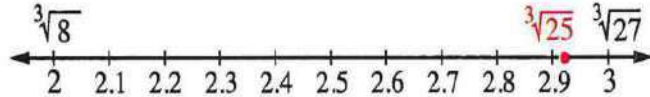
$$\sqrt{63} \quad 1 \quad \sqrt[3]{7} \quad 2 \quad \sqrt[3]{-28} \quad 3$$

ملاحظة

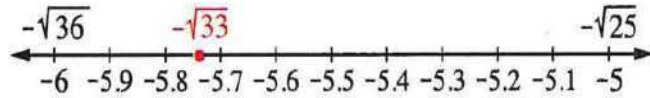
يمكن استخدام الآلة الحاسبة في إيجاد قيم تقريبية أفضل للأعداد غير النسبية. **فمثلاً:**



$$\sqrt{18} \approx 4.24 \quad (1)$$



$$\sqrt[3]{25} \approx 2.92 \quad (2)$$



$$-\sqrt{33} \approx -5.74 \quad (3)$$

مثال 3

قدر كلاً من الأعداد الآتية :

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad 3$$

$$5 - \sqrt[3]{126} \quad 2$$

$$3\sqrt{34} \quad 1$$

الحل

$$\because 25 < 34 < 36 \quad \therefore \sqrt{25} < \sqrt{34} < \sqrt{36} \quad \therefore 5 < \sqrt{34} < 6 \quad 1$$

$\therefore$ العدد 34 أقرب إلى العدد 36 منه إلى العدد 25 $\therefore \sqrt{34}$ أقرب إلى العدد 6

$$\therefore \sqrt{34} \approx 6 \quad \therefore 3\sqrt{34} \approx 3 \times 6 \quad \therefore 3\sqrt{34} \approx 18$$

$$\because 125 < 126 < 216 \quad \therefore \sqrt[3]{125} < \sqrt[3]{126} < \sqrt[3]{216} \quad \therefore 5 < \sqrt[3]{126} < 6 \quad 2$$

$\therefore$ العدد 126 أقرب إلى العدد 125 منه إلى العدد 216 $\therefore \sqrt[3]{126}$ أقرب إلى العدد 5

$$\therefore \sqrt[3]{126} \approx 5 \quad \therefore 5 - \sqrt[3]{126} \approx 5 - 5 \approx 0$$

$$\because 4 < 5 < 9 \quad \therefore \sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9} \quad \therefore 2 < \sqrt{5} < 3 \quad 3$$

$\therefore$ العدد 5 أقرب إلى العدد 4 منه إلى العدد 9 $\therefore \sqrt{5}$ أقرب إلى العدد 2

$$\therefore \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.5$$

حاول بنفسك 3

قدر كلاً من الأعداد الآتية :

$$3 - \sqrt[3]{128} \quad 4$$

$$\frac{2-\sqrt{8}}{\sqrt{7}} \quad 3$$

$$\sqrt{27} + 2 \quad 2$$

$$-2\sqrt{10} \quad 1$$

الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الحقيقية هي المجموعة التي تتكون من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية،

ويُرمز لها بالرمز $\mathbb{R}$ أي أن: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

شكل فن المقابل يوضح العلاقة بين مجموعات الأعداد حيث :

مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q}' \subset \mathbb{R}$$

مثال 4 ضع رمزًا مناسبًا من الرموز $\in, \notin, \subset, \not\subset$ في المكان الخالي :

$\{3, \sqrt[3]{4}\} \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 3	$\sqrt{5} \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 2	$\sqrt{3} \dots\dots\dots \mathbb{R}$ 1
$\mathbb{Q} \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 6	$\mathbb{Z} \dots\dots\dots \mathbb{R}$ 5	$\sqrt{2\frac{1}{4}} \dots\dots\dots \mathbb{Z}$ 4
$\sqrt{-4} \dots\dots\dots \mathbb{R}$ 9	$\mathbb{Q}' \dots\dots\dots \mathbb{R}$ 8	$\mathbb{Z} \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 7
$\{0, \sqrt[3]{-8}\} \dots\dots\dots \mathbb{N}$ 11		$0.\overline{72} \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 10

الحل

تذكر أن : لا يوجد جذر تربيعي لعدد حقيقي سالب
لذلك فإن : $\sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$

$\notin$ 4	$\not\subset$ 3	$\in$ 2	$\in$ 1
$\subset$ 8	$\not\subset$ 7	$\not\subset$ 6	$\subset$ 5
	$\not\subset$ 11	$\notin$ 10	$\notin$ 9

حاول بنفسك 4

ضع في المربع الخالي رمزًا مناسبًا من الرموز $\in, \notin, \subset, \not\subset$:

$\mathbb{Q} \square \mathbb{R}$ 3	$-\frac{\sqrt{9}}{3} \square \mathbb{Z}$ 2	$\sqrt{10} \square \mathbb{Q}$ 1
$\sqrt{-25} \square \mathbb{R}$ 6	$\{\sqrt[3]{8}, \sqrt{9}\} \square \mathbb{Q}$ 5	$ -7 \square \mathbb{Q}$ 4

مثال 5 أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية :

$$\begin{array}{l|l} 1 & x \in \mathbb{Q} \text{ حيث } 5x^2 - 3 = 7 \\ 2 & x \in \mathbb{Q} \text{ حيث } 64x^3 - 2 = -29 \\ 3 & x \in \mathbb{R} \text{ حيث } 3x^2 + 5 = -4 \\ 4 & x \in \mathbb{R} \text{ حيث } \frac{3}{8}x^3 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2} \end{array}$$

الحل

$$\begin{array}{l|l} 1 & \begin{aligned} & \therefore 5x^2 - 3 = 7 \quad (\text{تنقل مع عكس الإشارة}) \\ & \therefore 5x^2 = 7 + 3 = 10 \quad (\text{تنقل مع عكس الضرب}) \\ & \therefore x^2 = \frac{10}{5} = 2 \quad \therefore x = \pm\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \\ & \therefore \text{مجموعة الحل} = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\} \end{aligned} \\ 2 & \begin{aligned} & \therefore 64x^3 - 2 = -29 \quad (\text{تنقل مع عكس الإشارة}) \\ & \therefore 64x^3 = -29 + 2 = -27 \quad (\text{تنقل مع عكس الضرب}) \\ & \therefore x^3 = \frac{-27}{64} \quad \therefore x = \sqrt[3]{\frac{-27}{64}} = -\frac{3}{4} \notin \mathbb{Q} \\ & \therefore \text{مجموعة الحل} = \emptyset \end{aligned} \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} 3 & \begin{aligned} & \therefore 3x^2 + 5 = -4 \quad (\text{تنقل مع عكس الإشارة}) \\ & \therefore 3x^2 = -4 - 5 = -9 \quad (\text{تنقل مع عكس الضرب}) \\ & \therefore x^2 = \frac{-9}{3} = -3 \\ & \therefore x = \pm\sqrt{-3} \notin \mathbb{R} \\ & \therefore \text{مجموعة الحل} = \emptyset \end{aligned} \\ 4 & \begin{aligned} & \therefore \frac{3}{8}x^3 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2} \quad (\text{تنقل مع عكس الإشارة}) \\ & \therefore \frac{3}{8}x^3 - \frac{1}{4}x^3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \quad (\text{تجميع الحدود المتشابهة في نفس الطرف}) \\ & \therefore \frac{1}{8}x^3 = 1 \quad (\text{تنقل مع عكس الضرب}) \\ & \therefore x^3 = 1 \div \frac{1}{8} = 8 \quad \therefore x = \sqrt[3]{8} = 2 \in \mathbb{R} \\ & \therefore \text{مجموعة الحل} = \{2\} \end{aligned} \end{array}$$

حاول بنفسك 5

أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية :

$$\begin{array}{l|l} 1 & x \in \mathbb{Q} \text{ حيث } 2x^2 - 5 = 1 \\ 2 & x \in \mathbb{Q} \text{ حيث } (5x - 3)^3 - 2 = 6 \\ 3 & x \in \mathbb{R} \text{ حيث } 7x^2 - 2\frac{1}{4} = 5x^2 + 51\frac{3}{4} \\ 4 & x \in \mathbb{R} \text{ حيث } x^2 + 4 = 0 \end{array}$$



الأعداد الحقيقية

1 تمارين



اختبار
تفاعلي

أسئلة كتاب الوزارة

حل مشكلات

تطبيق

فهم

تذكر

1 أي من الأعداد التالية عدد نسبي ، وأيها عدد غير نسبي ؟ مع ذكر السبب.

$\sqrt[3]{-27}$ 4

$\sqrt{13}$ 3

$\sqrt{25}$ 2

-12 1

$3.\bar{6}$ 8

0.125 7

$-\sqrt[3]{10}$ 6

$2\frac{2}{5}$ 5

$\frac{\pi}{2}$ 12

$\sqrt{\frac{4}{9}}$ 11

$\frac{12}{31}$ 10

$\sqrt{6}$ 9

0 16

$0.323232\dots$ 15

$-\sqrt[3]{64}$ 14

φ 13

$\sqrt{9} + \sqrt{16}$ 20

$\sqrt[3]{16}$ 19

17% 18

$-\sqrt{121}$ 17

$\sqrt{5} + 1$ 24

$\sqrt[3]{|-64|}$ 23

$(-5)^0$ 22

$\sqrt{11} - \sqrt{4}$ 21

2 ضع في المربع الخالي رمزًا مناسبًا من الرمزين $\in$ أو $\notin$:

$|-4| \square \mathbb{N}$ 3

$\sqrt{5} \square \mathbb{R}$ 2

$0.\bar{63} \square \mathbb{Q}$ 1

$\sqrt{-1} \square \mathbb{R}$ 6

$\sqrt[3]{3} \square \mathbb{Q}$ 5

$\sqrt[3]{3\frac{3}{8}} \square \mathbb{Z}$ 4

3 اكتب جميع المجموعات الممكنة من مجموعات الأعداد ($\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$) التي ينتمي إليها كل

من الأعداد الآتية :

$\sqrt[3]{9}$ 5

$-\sqrt[3]{8}$ 4

$0.\bar{25}$ 3

$\sqrt{100}$ 2

$\sqrt{10}$ 1

4 أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل عدد من الأعداد الآتية، وعيّن موقعه التقريبي على خط الأعداد :

$-\sqrt{11}$ 3

$\sqrt{13}$ 2

$\sqrt{5}$ 1

$-\sqrt{95}$ 6

$\sqrt[3]{-20}$ 5

$\sqrt[3]{14}$ 4

5 إذا كان x عددًا صحيحًا فأوجد قيمة x في كل من الحالات الآتية :

$$\begin{array}{l|l} x < \sqrt{80} < x+1 & 2 \\ x < \sqrt[3]{-100} < x+1 & 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} x < \sqrt{2} < x+1 & 1 \\ x < \sqrt[3]{50} < x+1 & 3 \end{array}$$

6 أوجد قيمة n الصحيحة التي تحقق أن : $n < \sqrt{17} < n+1$ ثم أوجد قيمة تقريبية لأقرب جزء من عشرة للعدد $\sqrt{17}$ ، وعين موقعه التقريبي على خط الأعداد.

7 ضع في كل مربع أحد الرموز $>$ أو $<$ أو $=$ لتكون العبارة صحيحة :

$$\begin{array}{l|l|l} \sqrt[3]{25} \square \sqrt{9} & 3 & -\sqrt{7} \square -2.6 & 2 \\ \sqrt{4} \square \sqrt[3]{8} & 6 & 1 - \sqrt{2} \square \sqrt{2} - 1 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \sqrt{96} \square 14 & 1 \\ -2 \square \sqrt[3]{-24} & 4 \end{array}$$

8 رتب الأعداد : $6.3\bar{6}$ ، $6\frac{4}{5}$ ، 7 ، $\sqrt{40}$ من الأصغر للأكبر.

2 رتب الأعداد : $\sqrt{62}$ ، 8 ، $-\sqrt{50}$ ، $\sqrt{70}$ تنازليًا.

9 أوجد في $\mathbb{R}$ مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية :

$$\begin{array}{l|l} 2x^3 + 13 = 67 & 2 \\ 2x^2 + 8 = 16 & 4 \\ 3x^2 - 1 = -13 & 6 \\ \frac{2}{x^3} + 5 = 21, x \neq 0 & 8 \\ 5x^3 - 1 = 4x^3 + 8 & 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^3 - 11 = 5 & 1 \\ 2x^3 + 17 = 33 & 3 \\ \frac{2}{3}x^2 = \frac{4}{15} & 5 \\ \frac{1}{2}x^2 - 5 = 0 & 7 \\ (x^2 - 9)(x^3 - 5) = 0 & 9 \end{array}$$

(توجيه - بورسعيد 26) (حلوان - القاهرة 26)

10 أوجد في $\mathbb{Q}$ مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية :

$$\begin{array}{l|l|l} 6x^2 - 3 = 4x^2 + 7 & 3 & 2x^2 - 3 = 9 & 2 \\ (x^3 + 5)(x^2 - 3) = 0 & 6 & (x - 1)^2 = 4 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4x^3 = -32 & 1 \\ 2(x^3 + 1) = 18 & 4 \end{array}$$

11 أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية :

$$2(x^2 - 1) = -10 \quad 3 \quad \frac{3}{4}x^2 = \frac{9}{2} \quad 2 \quad \frac{1}{3}x^3 + 9 = 0 \quad 1$$

إذا كانت مجموعة التعويض هي : أولاً : $\mathbb{Q}$ ثانيًا : $\mathbb{R}$

12 ناقش : قام كل من حمزة وأسر بالإجابة عن السؤال التالي :
أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما العدد غير النسبي $-\sqrt{5}$

حل أسر :

$$\begin{aligned} -9 &< -5 < -4 \\ -\sqrt{9} &< -\sqrt{5} < -\sqrt{4} \\ -3 &< -\sqrt{5} < -2 \end{aligned}$$

حل حمزة :

$$\begin{aligned} 4 &< 5 < 9 \\ \sqrt{4} &< \sqrt{5} < \sqrt{9} \\ 2 &< \sqrt{5} < 3 \\ -3 &< -\sqrt{5} < -2 \end{aligned}$$

أى منهما اتبع الطريقة الصحيحة فى الحل ؟

13 ما أقل قيمة صحيحة للمتغير n تجعل كلا من العددين $\sqrt{2n+20}$ ، $\sqrt{41+n}$ عدداً نسبياً ؟ « 8 »

تطبيقات

14 هندسة : مربع مساحته 29 سم² ، إلى أى مجموعات الأعداد الآتية ينتمى طول ضلعه ؟
حدد كل المجموعات الممكنة.

N ☐ 5

Z ☐ 4

Q ☐ 3

Q ☐ 2

R ☐ 1

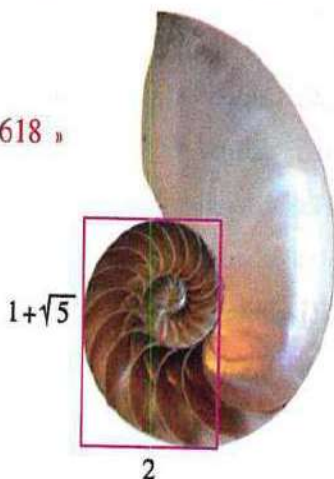
15 هندسة : مربع طول ضلعه 6 سم ، أوجد طول قطره. « 72 سم »

16 غرفة مربعة الشكل مساحة أرضيتها 15 م². يريد أحمد أن يحيط أرضيتها بشريط زخرفى. قدّر طول هذا الشريط. « 15.5 م تقريباً »

17 طبيعة : يوجد المستطيل الذهبى فى محار أحد الكائنات البحرية ،

ونسبة طوله إلى عرضه تساوى $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ، قدّر هذه القيمة.

« 1.618 »



18 فنون : شكلت سمر قطعة من الصلصال على شكل مكعب

مساحته الكلية 300 سم².

أوجد طول حرفه ، هل طول الحرف عدد نسبي ؟

« $\sqrt{50}$ سم »



تساعد الفنون على تنمية الإبداع والابتكار لدى الفرد.

19 هندسة : أيهما أكبر : طول ضلع مربع مساحته 16 سم² أم طول قطر مربع مساحته 9 سم² ؟

20 زراعة : حديقة مستطيلة الشكل مساحتها 80 م²،

طولها ضعف عرضها.

أوجد كلاً من الطول والعرض لأقرب متر.

« 13 م ، 6 م »



تعمل الحدائق على تنقية الهواء، وتحسين الصحة النفسية لدى الأفراد.

تفكير إبداعي

21 أوجد عددًا غير نسبي يقع بين العددين : $0.\bar{3}$ ، $0.\bar{6}$ « $\frac{\sqrt{3}}{3}$ »

22 إذا كان : $10 < \sqrt{x} < 11$ ، $12 < \sqrt{y} < 13$ حيث x ، y عدنان صحيحان موجبان.

أوجد أكبر قيمة للمقدار : $y - x$

« 67 »

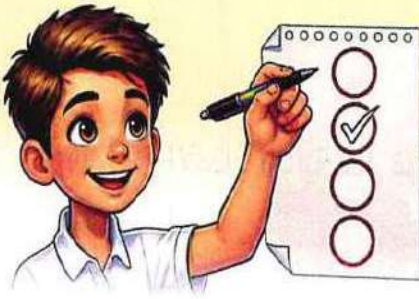
مجاناً مع الكتاب

الجزء الخاص بالتقييمات والمراجعة النهائية

- اختبارات تراكمية على كل درس. • تقييمات أسبوعية على كل أسبوع.
- تدريبات واختبارات شهرية على كل شهر.
- الأسئلة الهامة على كل وحدة من امتحانات الإدارات التعليمية.
- المراجعة العامة من كتيب الأداءات والتقييمات.
- امتحانات الكتاب المدرسي. • امتحانات الإدارات للعام السابق.

المعاصر اسم يعنى التفوق





الاختيار من متعدد

أسئلة ؟

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(توجيه - البحيرة 26) $\sqrt{15} \in \dots\dots\dots$ 2 (ب) $\mathbb{Q}$ (أ) $\mathbb{Q}$ (د) $\mathbb{N}$ (ج) $\mathbb{Z}$	(النوبارية - البحيرة 26) $\mathbb{R} = \dots\dots\dots$ 1 (ب) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}$ (أ) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}$ (د) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q}$ (ج) $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}$
(مصر القديمة - القاهرة 26) $\pi \dots\dots\dots \mathbb{Q}$ 4 (ب) $\notin$ (أ) $\in$ (د) $\varnothing$ (ج) $\subset$	3 أي من الأعداد الآتية ليس عددًا حقيقيًا ؟ (إيتاي البارود - البحيرة 26) (ب) $\sqrt{16}$ (أ) 16 (د) 8 (ج) $\sqrt{-16}$
6 ما تقدير العدد $\sqrt{41}$ لأقرب عدد صحيح ؟ (الدقي - الجيزة 26) (ب) 7 (أ) 6 (د) 49 (ج) 36	5 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي ؟ (أوسيم - الجيزة 26) (ب) $\sqrt{\frac{9}{25}}$ (أ) $0.\bar{3}$ (د) $\sqrt[3]{-125}$ (ج) $\sqrt{5}$
8 إذا كانت : $x \in \mathbb{Z}$ ، $x < \sqrt{29} < x + 1$ ، فما قيمة x ؟ (السلام - القاهرة 26 / الحوامدية - الجيزة 26 / برج العرب - الإسكندرية 26) (ب) 5 (أ) 4 (د) 7 (ج) 6	7 ما تقدير العدد $\sqrt[3]{25}$ لأقرب عدد صحيح ؟ (ب) 3 (أ) 2 (د) 12.5 (ج) 5
10 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع بين 2 ، 3 ؟ (ب) $\sqrt{10}$ (أ) $2.\bar{5}$ (د) $\sqrt[3]{9}$ (ج) $\sqrt{6.25}$	9 إذا كان : $x \in \mathbb{Z}$ ، $x < \sqrt{51} < x + 1$ ، فإن : $2x = \dots\dots\dots$ (دمنهور - البحيرة 26) (ب) 7 (أ) 6 (د) 14 (ج) 8

11 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع بين -2 ، -1 ؟
(6 أكتوبر - الجيزة 26)

- (أ) -3
(ب) $-1\frac{1}{2}$
(ج) $-\sqrt{3}$
(د) $\sqrt{2}$

12 إذا كان $1 < \sqrt{n} < 2$ ، فأي مما يلي قيمة محتملة للعدد n ؟

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 4
(د) 8

13 مجموعة حل المعادلة $x^2 - 9 = 16$ في $\mathbb{R}$ هي
(حدائق أكتوبر - الجيزة 26)

- (أ) $\{5\}$
(ب) $\{-5\}$
(ج) $\{-5, 5\}$
(د) $\emptyset$

14 مجموعة حل المعادلة $x^2 + 25 = 0$ ، $x \in \mathbb{R}$ هي
(وسط - القاهرة 26)

- (أ) $\{\pm 5\}$
(ب) $\{5\}$
(ج) $\{-5\}$
(د) $\emptyset$

15 إذا كانت مجموعة الحل في $\mathbb{Z}$ للمعادلة $x^2 + a = 0$ هي $\emptyset$ فإن $a =$
(توجيه - الدقهلية 26)

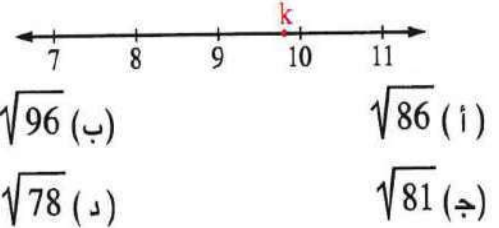
- (أ) -4
(ب) -25
(ج) $\frac{1}{2}$
(د) -9

16 طول ضلع مربع مساحته 6 سم² هو عدد
(أ) طبيعي.
(ب) صحيح.
(ج) نسبي.
(د) غير نسبي.

17 ما طول ضلع المربع الذي مساحته 10 سم² ؟
(أ) 5 سم
(ب) $5 - \text{سم}$
(ج) $\sqrt{10}$ سم
(د) $-\sqrt{10}$ سم

18 إذا كانت x عدداً حقيقياً سالباً فأي من الأعداد الآتية يمثل عدداً موجباً ؟
(أ) x^2
(ب) x^3
(ج) $2x$
(د) $\frac{x}{2}$

19 أي من الأعداد التالية تمثله النقطة k على خط الأعداد التالي ؟



20 إذا كان x ، y عددين صحيحين متتاليين، فما قيمة $x + y$ ؟

